

FEUILLE 1 : MODÉLISATION

Exercice 1 *Résolution graphique d'un programme linéaire (pb de production)*

Une usine fabrique deux produits P_1 et P_2 en utilisant 4 machines $M_1, \dots, M_4$. Chacun de ces deux produits nécessite un temps de passage donné (en heures) sur chacune des 4 machines. Les temps de passage par unité de produit sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, chaque machine n'est disponible que pendant une certaine durée, également indiquée dans le tableau.

	M_1	M_2	M_3	M_4
P_1	0h	1h	3h	3h
P_2	3h	5h	2h	0h
disponibilité	39h	70h	67h	57h

Les produits P_1 et P_2 rapportent respectivement les bénéfices $B_1 = 1700$ euros et $B_2 = 3200$ euros par unité. On cherche à déterminer le plan de production pour maximiser le bénéfice total.

1. Modéliser ce problème sous forme de programmation linéaire (PL). On obtient un PL en forme canonique pure.
2. Écrire ce PL sous la forme compacte matricielle ;

$$\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = c^\top x, \quad \mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b \text{ et } x \geq 0\}$$

c'est à dire expliciter les vecteurs c , b et la matrice A .

3. Résoudre **graphiquement** le PL.
4. Écrire ce PL sous forme standard.

Exercice 2 *Parallélisme et répartition de tâches*

Un programme consiste à exécuter n procédures (tâches) indépendantes les unes des autres. Pour cela on dispose de m processeurs et on sait que le temps de calcul de la procédure i effectuée sur le processeur j est égal à $c_{ij} > 0$ ¹. Chacune des n tâches doit être effectuée par un et un seul processeur. Mais chaque processeur peut exécuter plusieurs tâches ou aucune. On cherche à minimiser le temps de calcul, c'est à dire le temps entre le lancement et celui où la dernière tâche est terminée.

1. Modéliser ce problème d'optimisation en faisant intervenir des variables binaires. *Aide* : Pour déterminer la fonction objectif, on pourra s'intéresser d'abord au temps T_j passé sur le processeur j . On remarquera que ce problème n'est pas directement un PL.
2. (*) Démontrer ou admettre le résultat suivant :

Soit le problème d'optimisation :

$$(\mathcal{P}) : \min_{x \in E} f(x), \text{ avec } f(x) = \max_{i \in \llbracket 1, m \rrbracket} f_i(x)$$

où $E \subset \mathbb{R}^n$ et pour chaque i , $f_i : E \rightarrow \mathbb{R}$. Rmq : ce problème est déjà contraint si $E \neq \mathbb{R}^n$, par exemple E pourrait être un polyèdre de $\mathbb{R}^n$. On considère aussi le problème :

$$(\mathcal{Q}) : \begin{cases} \min_{(x,e) \in E \times \mathbb{R}} g(x,e) = e \\ f_i(x) \leq e, \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \text{ (soit } m \text{ contraintes supplémentaires.)} \end{cases}$$

Alors $(\mathcal{P})$ et $(\mathcal{Q})$ sont équivalents au sens suivant : si x^* est optimale pour $(\mathcal{P})$ alors (x^*, e^*) où $e^* = \max_{i \in \llbracket 1, m \rrbracket} f_i(x^*)$ est optimale pour $(\mathcal{Q})$ et inversement si (x^*, e^*) est optimale pour $(\mathcal{Q})$ alors x^* est optimale pour $(\mathcal{P})$.

3. En utilisant le résultat précédent, reformuler le problème initial comme un PL.

1. Rmq : les processeurs ne sont pas forcément identiques et donc c_{ij} n'est pas forcément égal $c_{ij'}$ si $j \neq j'$.

Exercice 3 Stockage

Une entreprise de service vidéo à la demande (vod) stocke tous ses fichiers vidéos sur un ensemble de disques durs identiques qui ont tous la même taille. L'entreprise souhaite utiliser le minimum de disques durs pour le stockage. Elle dispose de n fichiers vidéo de taille $c_1, \dots, c_n$ qu'elle souhaite stocker sur des disques durs tous de taille identique égale à C (on suppose que $c_i \leq C, \forall i$).

1. Dans un premier temps on va utiliser une heuristique pour déterminer une valeur m du nombre de disques ainsi qu'un rangement des fichiers sur ces m disques. Pour cela on a trié les fichiers dans l'ordre croissant, i.e. on a disposé d'une permutation σ telle que :

$$c_{\sigma_1} \leq c_{\sigma_2} \leq \dots \leq c_{\sigma_n}.$$

L'heuristique utilise le principe glouton suivant : on essaie de remplir chaque disque en commençant par les fichiers les plus gros encore disponibles (i.e. qui n'ont pas déjà été casés précédemment) et on essaie des fichiers plus petits quand ça coince). Écrire (en pseudo-code) un algorithme basé sur cette idée.

2. Grâce à l'heuristique, on a donc trouvé que m disques durs suffisaient pour ce stockage mais cette valeur n'est peut-être pas optimale (i.e. on peut peut-être utiliser moins de m disques). Pour qu'un stockage soit admissible il faut que la somme des tailles des fichiers stockés sur un disque soit inférieure ou égale à C (on ne peut pas dépasser la capacité d'un disque...). De plus, un fichier n'est stocké qu'une seule fois sur un seul disque. Déterminer un stockage consiste alors à déterminer sur quel disque j est stocké le fichier i donné. On cherche à déterminer le stockage (admissible) des fichiers sur les disques durs de façon à minimiser le nombre de disques durs utilisés. En considérant les variables binaires y_j pour indiquer si le disque dur j est utilisé ou non et les $n \times m$ variables binaires $x_{i,j}$ ($x_{i,j} = 1$ si le fichier i est stocké sur le disque j) modéliser ce problème comme un programme linéaire. *Aide* : la capacité du disque j est donc Cy_j (i.e. 0 si ce disque n'est pas utilisé).
3. Comment modifier la fonction objectif pour limiter le nombre de solutions optimales. *Aide* : relire la formulation PL du problème de coloration du cours.
4. En fait pour plusieurs raisons² il est intéressant d'avoir s_i d'exemplaires du fichier i sur s_i disques différents. Comment modifier le PL précédent dans ce but ?

Exercice 4 Plans de conservation de la biodiversité et linéarisation d'un terme quadratique

On considère K espèces susceptibles de disparaître (si aucune disposition n'est prise) et n sites intéressants à éventuellement préserver (car chacun contenant tout ou partie de ces espèces) mais la préservation de chaque site i a un coût évalué à c_i . On estime aussi à $r_{k,i} \geq 0$ la population de l'espèce k du site i . On cherche à préserver une population totale au moins égale à t_k pour chaque espèce k .

1. Écrire le PL qui consiste à réaliser cet objectif à moindre coût en sélectionnant les sites à préserver (on ne peut pas préserver tous les sites...). Utiliser les n variables binaires x_i ($x_i = 1$ pour prendre le site i dans le plan de conservation et $x_i = 0$ sinon).
2. À la fonction linéaire précédente on peut ajouter un terme quadratique du type :

$$\tau \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n v_{i,j} x_i x_j$$

où le scalaire $\tau > 0$ permet de régler l'action plus ou moins forte de ce terme par rapport au terme linéaire. Ce terme peut avoir différentes fonctions. Par exemple avec $v_{i,j} := d_{i,j}$ où $d_{i,j}$ est la distance entre les sites i et j , on va avoir tendance à sélectionner des sites proches mais avec $v_{i,j} := 1/d_{i,j}$ on chercherait à avoir une certaine dispersion des sites choisis. Il est plus difficile de résoudre ce type de problèmes mais en augmentant le nombre de variables et de contraintes, on peut de nouveau retrouver un PL(NE) en posant $z_{i,j} = x_i x_j$. Questions :

- (a) Combien utilise-t-on de variables $z_{i,j}$?
- (b) Trouver les contraintes d'inégalités (linéaires) (3 inégalités par paire $\{i, j\}$) qui permettent de relier les valeurs de x_i , x_j et $z_{i,j}$.
- (c) En déduire le PL obtenu avec cette astuce.

2. Cas d'un disque tombant en panne et/ou avoir un accès plus rapide aux fichiers pour les utilisateurs.

Remarque : le terme quadratique peut aussi être de la forme :

$$-\tau \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{I}} v_{i,j} x_i x_j$$

où $\mathcal{I}$ est l'ensemble des paires de sites $\{i, j\}$ qui sont intéressants à sélectionner ensemble (par exemple une rivière traverse à la fois le site i et le site j , le scalaire $v_{i,j} > 0$ mesurant l'intérêt de cette agrégation.). Dans ce cas le nombre de variables additionnelles est égal à $\text{card}(\mathcal{I})$ et donc généralement bien moindre que précédemment (de même que le nombre de contraintes additionnelles)

Exercice 5 Gestion de projet (d'après le partiel de GRO 2012)

Les élèves d'une célèbre école d'ingénieurs de l'Est de la France doivent réaliser en 2ème année un Projet d'Introduction Douleuruse à la Recherche (PIDR). L'enseignant responsable des Projets est chargé de répartir les projets entre élèves. Il y a autant d'élèves que de projets et chaque élève doit être affecté à un projet et un seul. De même, chaque projet doit être attribué à un élève et un seul. Il y a n projets ($n \geq 3$). Pour décider de la répartition des projets, l'enseignant demande à chaque élève de choisir 3 projets parmi les n et de les classer par ordre strictement croissant de préférence. Chaque projet retenu par un élève se voit ainsi attribué une note de 1 à 3 et on considère que les projets non-retenus par l'élève ont la note 0. L'idée de l'enseignant (qui veut oeuvrer pour le bien collectif) est de maximiser la satisfaction générale. Cette satisfaction est définie comme étant la somme (ou la moyenne) des notes données par les élèves aux projets auxquels ils sont affectés. Il vous est demandé de venir en aide à l'enseignant en mettant en oeuvre toutes vos compétences acquises en programmation linéaire.

1. Modéliser ce problème sous forme de programmation linéaire, afin de déterminer une répartition optimale des projets en maximisant la satisfaction générale. On utilisera les n^2 variables binaires $x_{i,j}$ ($x_{i,j} = 1$ si le projet i est attribué à l'élève j et 0 sinon). Vous introduirez une matrice E des notes projets/élèves dont les coefficients sont les notes données à chaque projet par chaque élève (chaque colonne j correspondant au choix de l'élève j). Pour $n = 4$, donner un exemple de matrice E des notes projets/élèves.
2. Les inconnues $x_{i,j}$ à déterminer sont donc structurées dans une matrice $n \times n$. Certains logiciels acceptent ces variables et les équations qui vont avec mais, pour des raisons d'efficacité, il peut être intéressant de structurer les inconnues comme un vecteur à n^2 composantes. Pour cela on pose :

$$\mathbf{x} = (x_{11}, \dots, x_{n1}, x_{12}, \dots, x_{n2}, \dots, x_{1n}, \dots, x_{nn}) \in \mathbb{R}^{n^2}$$

(qu'on considèrera matriciellement comme un vecteur colonne). Écrire le problème de programmation linéaire obtenu précédemment, sous la forme

$$\begin{aligned} \max_{\mathbf{x}} & [F(\mathbf{x}) = \mathbf{e}^\top \mathbf{x}] \\ \begin{cases} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \in \{0, 1\}^{n^2} \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

en explicitant les vecteurs $\mathbf{e}$ et $\mathbf{b}$ ainsi que la matrice A .

3. La modélisation précédente souffre d'un manque de considération individuelle... Dans la répartition optimale précédente, des élèves peuvent très bien se voir attribuer des projets qu'il n'avaient pas classés initialement (i.e. avec la note 0). L'enseignant décide alors que chaque élève doit être affecté à un projet parmi les 3 projets classés initialement.

Modéliser cette nouvelle contrainte en utilisant les variables $x_{i,j}$, puis écrire cette contrainte sous la forme :

$$B\mathbf{x} \geq \mathbf{d} \quad (2)$$

en explicitant la matrice B et le vecteur $\mathbf{d}$. Pour $n = 4$, donner un exemple de matrice des notes projet/élève pour laquelle il n'y a pas de solution réalisable au problème (1),(2).

Exercice 6 Problème d'une entreprise de vols "charter"

Une compagnie aérienne de vols "charter" doit effectuer sur une plage de temps donné, un certain nombre de vols pour lesquels on connaît :

- AD_i l'aérogare de départ
- AA_i l'aérogare d'arrivée

- HD_i l'heure de départ
- HA_i l'heure d'arrivée

Un avion peut effectuer un vol j à la suite d'un vol i à condition qu'un intervalle de temps suffisant existe entre l'arrivée de i à l'instant HA_i en AA_i et le départ de j à l'instant HD_j en AD_j de manière à permettre éventuellement son transfert en vol à vide de AA_i à AD_j qui dure T_{ij} et la préparation du vol suivant qui dure p . Pour leur premier vol, on suppose les avions disponibles au bon endroit et après leur dernier vol, on les laisse là où ils viennent d'atterrir.

1. Un premier problème à résoudre consiste à minimiser le nombre total d'avions nécessaires.
2. Un deuxième problème consiste à fixer le nombre d'avions et à minimiser la durée des trajets à vide.

Modéliser ces deux problèmes comme des programmes linéaires. *Aide : les bonnes variables à utiliser sont les variables binaires de "réemploiement" x_{ij} valant 1 si l'avion qui a effectué le vol i est réutilisé à la suite du vol i pour effectuer le vol j ³. Toutes ces variables n'existent pas forcément (en fonction des horaires et temps de transfert) mais on pourra considérer ces dernières comme nulles en établissant un tableau M avec $m_{ij} \in \{0, 1\}$ tel que $x_{ij} \leq m_{ij}$ avec $m_{ij} = 0$ si le réemploiement est impossible.*

Exercice 7 Sudoku

Un sudoku est composé d'une grille de 3×3 sous-grilles elles-mêmes constituées de 3×3 cases, soit au total 81 cases. Le but du jeu est de remplir la grille avec une série de chiffres allant de 1 à 9 tous différents, qui ne se trouvent jamais plus d'une fois sur une même ligne, dans une même colonne ou dans une même sous-grille. Quelques chiffres sont déjà placés dans la grille.

2	.	.	.	.	4	.	3	.
.	9	.	.	.	.	.	7	.
.	.	.	.	6	.	.	4	.
3	8	.	.	.	7	.	.	.
6	.	.	.	.	.	5	.	.
.	.	2	.	.	.	8	.	.
.	.	.	8	.	.	9	.	.
.	.	.	.	9	.	.	.	2
.	.	4	.	.	2	.	8	.

FIGURE 1 – Exemple d'une grille de sudoku

L'objectif de cet exercice est de modéliser le jeu de Sudoku par programmation linéaire en nombres entiers. Dans ce but, on introduit les variables binaires d'affectation suivantes : pour une case $(i, j) \in \llbracket 1, 9 \rrbracket^2$,

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si le chiffre } k \in \llbracket 1, 9 \rrbracket \text{ est affecté à la case } (i, j) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (3)$$

1. Ecrire les différentes contraintes de la règle du jeu comme des contraintes algébriques linéaires portant sur les variables x_{ijk} .
2. Dans le problème de Sudoku, il n'y a rien à optimiser, il n'y a que des contraintes. On peut cependant fixer l'objectif $f \equiv 1$ ou bien introduire des variables artificielles a_l dans les contraintes et l'objectif devient $\min \sum_l a_l$. Ecrire le problème de Sudoku comme un PL.

3. Ces variables ne sont pas si faciles à comprendre, si $x_{ij} = 1$ cela impose que $x_{ik} = 0$ ($k \neq j$) mais l'avion qui aura fait les vols i et j peut effectuer le vol k après le vol j (ou encore après un autre vol) et dans ce cas $x_{jk} = 1$.